Đáp án Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2013
Phần Đại số

Câu 21.

a) Vì $64 > 0$, thay $x = 64$ vào biểu thức:

$$A = \frac{2 + \sqrt{64}}{\sqrt{64}} = \frac{2+8}{8} = \frac{5}{4}.$$

b) Với $x > 0$, ta có $x + \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x}+1)$. Quy đồng:

$$\begin{aligned} B &= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1) + 2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{x-1+2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}. \end{aligned}$$

c) Dùng kết quả trên và $x > 0$:

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} > \frac{3}{2} &\iff \frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} > \frac{3}{2} \\ &\iff \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} > \frac{3}{2} \\ &\iff 2(\sqrt{x}+1) > 3\sqrt{x} \\ &\iff \sqrt{x} < 2 \\ &\iff 0 < x < 4. \end{aligned}$$

Vậy $0 < x < 4$.

Câu 22. Gọi vận tốc lúc đi là x km/h, điều kiện $x > 0$. Vận tốc lúc về là $x + 9$ km/h. Thời gian đi và về lần lượt là $\frac{90}{x}$ giờ và $\frac{90}{x+9}$ giờ. Thời gian nghỉ là $\frac{1}{2}$ giờ, nên

$$\frac{90}{x} + \frac{90}{x+9} + \frac{1}{2} = 5.$$

Nhân và rút gọn phương trình:

$$180(x+9) + 180x = 9x(x+9) \iff x^2 - 31x - 180 = 0 \iff (x-36)(x+5) = 0.$$

Do $x > 0$, nhận $x = 36$ (loại $x = -5$). Vậy vận tốc lúc đi là 36 km/h.

Câu 23.

1) Khai triển và rút gọn hệ:

$$\begin{cases} 5x + 4y = 1, \\ 3x - 2y = 5. \end{cases}$$

Nhân phương trình thứ hai với 2 rồi cộng với phương trình thứ nhất được $11x = 11$, suy ra $x = 1$. Thế vào $3x - 2y = 5$ được $y = -1$. Nghiệm là $(x; y) = (1; -1)$.

2a) Với $m = 1$, đường thẳng (d) có phương trình $y = x + \dfrac{3}{2}$. Hoành độ giao điểm thỏa

$$\frac{1}{2}x^2 = x + \frac{3}{2} \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff x = -1 \text{ hoặc } x = 3.$$

Thay vào (P), ta được hai giao điểm $A\left(-1; \dfrac{1}{2}\right)$ và $B\left(3; \dfrac{9}{2}\right)$.

2b) Phương trình hoành độ giao điểm là

$$x^2 - 2mx + m^2 - 2m - 2 = 0.$$

Biệt thức thu gọn là $\Delta' = m^2 - (m^2 - 2m - 2) = 2m + 2$. Hai giao điểm phân biệt khi $m > -1$. Theo Viète,

$$x_1 + x_2 = 2m, \qquad x_1 x_2 = m^2 - 2m - 2.$$

Điều kiện $|x_1 - x_2| = 2$ tương đương

$$\begin{aligned}(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 &= 4\\ 4m^2 - 4(m^2 - 2m - 2) &= 4\\ 2m + 2 &= 1,\end{aligned}$$

nên $m = -\dfrac{1}{2}$. Giá trị này thỏa $m > -1$, vậy $m = -\dfrac{1}{2}$.

Câu 25. Từ $(u-v)^2 \geq 0$ suy ra $\dfrac{1}{2}(u^2+v^2) \geq uv$. Áp dụng lần lượt với $u = \dfrac{1}{a}, v = \dfrac{1}{b}$; $u = \dfrac{1}{b}, v = \dfrac{1}{c}$; $u = \dfrac{1}{a}, v = \dfrac{1}{c}$, ta có

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) \geq \frac{1}{ab}, \quad \frac{1}{2}\left(\frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right) \geq \frac{1}{bc}, \quad \frac{1}{2}\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2}\right) \geq \frac{1}{ac}.$$

Do $a, b, c > 0$, cũng có

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a^2} + 1\right) \geq \frac{1}{a}, \quad \frac{1}{2}\left(\frac{1}{b^2} + 1\right) \geq \frac{1}{b}, \quad \frac{1}{2}\left(\frac{1}{c^2} + 1\right) \geq \frac{1}{c}.$$

Cộng sáu bất đẳng thức:

$$\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right) \geq \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ac} + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

Vế phải bằng $\dfrac{a + b + c + ab + bc + ca}{abc} = 6$ theo giả thiết. Suy ra

$$\frac{3}{2}\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right) \geq \frac{9}{2},$$

hay $\dfrac{1}{a^2} + \dfrac{1}{b^2} + \dfrac{1}{c^2} \geq 3$. Dấu bằng xảy ra tại $a = b = c = 1$.